AULA 22 · UNIDADE 4 · DADOS PÚBLICOS, GOVERNANÇA E IA

Dados abertos: *onde achar a base, e como saber se ela serve*

Hoje o Desafio começa de verdade. Vocês trouxeram a pergunta; agora, a base. Os governos publicam milhares de bases de dados abertas. O trabalho de hoje é achar a que responde à pergunta do grupo, ler a ficha dela antes de baixar e registrar tudo no Marco 1.

01 · O PLANO DE HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

DE VOLTA
o painel do Laboratório 15

DADOS ABERTOS
o que são, e onde estão

A FICHA DA BASE
ler antes de baixar

LICENÇA E CITAÇÃO
usar e dar o crédito

MARCO 1
em grupo: a pergunta e a base

Hoje o computador é de busca: cada grupo procura a sua base nos portais. O formulário do Marco 1 fica aberto até as 23h59 de hoje.

02 · DE VOLTA

O painel, *e o Desafio de verdade*

LABORATÓRIO 15

O painel em PDF

- dois títulos que dizem a conclusão
- dois textos alternativos que ajudam quem não vê o gráfico

HOJE

O Desafio começa

- grupos de 4 ou 5 pessoas, da mesma turma
- a pergunta vocês já têm: falta a base

NO CLASSROOM

As regras e a rubrica

- o que entregar, e como a nota é dada
- leiam com o grupo

Os exemplos do Laboratório 15 aparecem sem o nome de quem fez.

03 · O QUE SÃO DADOS ABERTOS

Público, digital *e num formato que qualquer um abre*

O QUE DIZ	ONDE ESTÁ
Dados abertos: "dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto" (...)	Decreto nº 8.777/2016, art. 2º, III
Formato aberto: "formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada publicamente"	Decreto nº 8.777/2016, art. 2º, IV
Os órgãos públicos divulgam, sem que ninguém peça, as informações de interesse coletivo, e devem permitir o acesso em formatos abertos e legíveis por máquina	Lei de Acesso à Informação, art. 8º

Em português claro: dado aberto é o que qualquer pessoa pode baixar, abrir num programa comum e usar. Um CSV é aberto. Uma tabela presa num PDF é pública, mas dá trabalho para virar dado.

Fontes: Decreto nº 8.777/2016 e Lei nº 12.527/2011, textos na página da Câmara dos Deputados, consultados em 30/10/2026.

04 · ONDE ESTÃO OS DADOS

Seis portais *para começar*

PORTAL	QUEM PUBLICA	O QUE TEM
Portal de Dados Abertos · dados.gov.br	governo federal	o catálogo das bases dos órgãos federais
Portal da Transparência · portaldatransparencia.gov.br	Controladoria-Geral da União	despesas, transferências, contratos, servidores e programas sociais, em CSV
SIDRA · sidra.ibge.gov.br	IBGE	tabelas do Censo, da PNAD, do IPCA e de outras pesquisas
TabNet · datasus.saude.gov.br	DATASUS, Ministério da Saúde	atendimentos, rede de saúde, nascimentos e óbitos, por município
Microdados do Inep · gov.br/inep	Inep	Censo Escolar, Enem, Saeb e Educação Superior
Siconfi · siconfi.tesouro.gov.br	Tesouro Nacional	contas e relatórios fiscais de estados e municípios

E a Base dos Dados (basedosdados.org), uma organização da sociedade civil que organiza bases públicas para facilitar o uso. Se usar, cite também quem produziu o dado.

Endereços conferidos em 30/10/2026. Portais mudam de endereço: se um não abrir, procurem pelo nome.

05 · A FICHA DA BASE

Antes de baixar, *leia os metadados*

> *Antes de avançar: numa base nova, o que vocês olham primeiro?*

Caminho: a pergunta · buscar no portal · o conjunto · quem publica · uma linha é · período e atualização · o formato · o dicionário · a licença · as pessoas · a decisão · quando não serve · citar · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · a procura pela ouvidoria cresceu de 2021 a 2025? em que secretaria?
2. **BUSCAR NO PORTAL** · busque pelas palavras da pergunta: ouvidoria, manifestações
3. **O CONJUNTO** · título e descrição: Manifestações da ouvidoria municipal
4. **QUEM PUBLICA** · Ouvidoria-Geral do Município
5. **UMA LINHA É** · uma manifestação (um protocolo)
6. **PERÍODO E ATUALIZAÇÃO** · jan/2019 a set/2026 · atualização mensal
7. **O FORMATO** · CSV
8. **O DICIONÁRIO** · o que é cada coluna e cada código
9. **A LICENÇA** · CC BY 4.0: pode usar, citando a fonte
10. **AS PESSOAS** · sem nome, CPF ou endereço de quem reclamou
11. **A DECISÃO** · serve: cobre 2021 a 2025 e traz a secretaria
12. **QUANDO NÃO SERVE** · só até 2019 · só o total do ano · nome de quem reclamou
13. **CITAR** · quem publica · título · portal · endereço · acesso em
14. **LEITURA DE GESTÃO** · a ficha diz se a base responde à pergunta, antes de qualquer gráfico

PARA VOTAR

A base *serve?*

PERGUNTA 1

A pergunta do grupo: o tempo de espera por uma consulta na rede municipal melhorou de 2021 a 2025? A ficha da base diz: período de 2015 a 2019, atualização anual, formato CSV, licença CC BY 4.0. Para essa pergunta, a base:

A serve, porque é oficial e tem licença aberta

B não serve: não cobre os anos que a pergunta pede

C serve, porque está em CSV

D serve, se o grupo calcular a média de 2015 a 2019

06 · O QUE É UMA LINHA

A linha decide *o que a base responde*

A BASE	UMA LINHA É	DÁ PARA PERGUNTAR	NÃO DÁ
Manifestações da ouvidoria	uma manifestação	quantas por mês, por secretaria, por canal	o que a base não registra, como a satisfação
Resumo anual da ouvidoria	o total de um ano	quanto cresceu de um ano para o outro	em que secretaria, em que mês

É a tabela fato da Aula 13: antes de pensar no gráfico, descubram o que é uma linha. Se a pergunta pede a secretaria e a linha é o total do ano, a base não serve, por mais bonita que seja.

Bases de exemplo, inventadas.

07 · LICENÇA E CITAÇÃO

Usar *e dar o crédito*

NA FICHA	O QUE SIGNIFICA	O QUE O GRUPO FAZ
CC BY 4.0	pode usar e adaptar, para qualquer fim, dando o crédito	cita a fonte e diz o que mudou nos dados
ODbL	pode usar dando o crédito; uma base derivada, se for publicada, fica com a mesma licença	cita a fonte
Licença não informada	a página não diz	procura o termo de uso do portal, anota "licença não informada" e conta à professora no Marco 1

> Quem publica. Título do conjunto. Portal. Disponível em: endereço. Acesso em: dia/mês/ano.

Fontes: página da licença CC BY 4.0 em português (creativecommons.org) e página da ODbL (opendatacommons.org), consultadas em 30/10/2026.

PARA VOTAR

A citação *completa*

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Qual destas citações da base está completa?

A. Fonte: internet.

B. Fonte: dados.gov.br.

C. Fonte: Ministério da Saúde, 2025.

D. Ouvidoria-Geral do Município. Manifestações da ouvidoria municipal. Portal de dados abertos do município. Disponível em: (o endereço da página). Acesso em: 11/01/2027.

08 · CINCO SINAIS

De que a base *serve para a pergunta*

	O SINAL	A PERGUNTA QUE O GRUPO FAZ
1	Responde à pergunta	a base tem o que a pergunta pede: o lugar, a categoria, a medida?
2	Cobre o período e o lugar	começa e termina nos anos da pergunta? tem o município ou a região?
3	Tem dono e data	quem publica? quando foi a última atualização?
4	A linha permite a conta	o que é uma linha? dá para contar, somar e comparar?
5	Não expõe pessoas	tem nome, CPF ou endereço? então, só contagens e médias

Se a base falha num sinal, procurem outra, ou ajustem a pergunta. As duas saídas são boas: o Marco 1 existe para isso.

09 · MARCO 1, EM GRUPO

A pergunta *e a base*

NO FORMULÁRIO DO MARCO 1	UM POR GRUPO
O grupo	a turma e o nome completo e o RA de cada integrante
A pergunta	e quem decide alguma coisa com a resposta, e o quê
A base	o título, quem publica, o endereço e a data de acesso
A ficha	o que é uma linha, o período, a atualização, o formato, o dicionário e a licença
As pessoas	se a base tem dados que identificam alguém, e o que o grupo vai fazer
Uma dúvida	para a professora, se houver

Enquanto vocês buscam, eu passo nos grupos com os cinco sinais. A devolutiva de cada grupo sai também por comentário no Classroom.

10 · ATÉ QUARTA-FEIRA

O Marco 1, e *a pergunta seguinte*

ATÉ HOJE, 23H59

Marco 1

- um formulário por grupo
- a pergunta e a base

ANTES DA AULA 23

Leitura e Checagem de preparo 9

- posso confiar nesse dado, e posso usá-lo?
- até 13/01, às 14h

AULA 23 · 13/01

Governança, LAI e LGPD

- a qualidade dos dados
- publicar sem expor ninguém

A pergunta escolhe a base, *e a ficha diz se ela serve.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 22 · Dados abertos e Marco 1 · Banco de Dados · CED7651 · os exemplos de base são inventados; os portais e as leis citados são reais, com a data da consulta

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*